

Задачи по Эконометрике-2: Качество подгонки и сравнение моделей

Н.В. Артамонов, А. Н. Лата (МГИМО МИД России)

Содержание

1	Качество подгонки	1
1.1	labour force equation #1 (probit)	1
1.2	approve equation #1 (logit)	2
2	Сравнение моделей	3
2.1	labour force equation #1 (probit)	3
2.2	approve equation #1 (logit)	4

1 Качество подгонки

1.1 labour force equation #1 (probit)

Для датасета TableF5-1 рассмотрим несколько probit-регрессий:

- **Модель 1:** $P(LFP = 1) = \Phi(\beta_0 + \beta_1 WA + \beta_2 WA^2 + \beta_3 WE + \beta_4 KL6 + \beta_5 K618 + \beta_6 CIT + \beta_7 UN + \beta_8 \log(FAMINC))$
- **Модель 2:** $P(LFP = 1) = \Phi(\beta_0 + \beta_1 WE + \beta_2 KL6 + \beta_3 K618 + \beta_4 CIT + \beta_5 UN + \beta_6 \log(FAMINC))$
- **Модель 3:** $P(LFP = 1) = \Phi(\beta_0 + \beta_1 WA + \beta_2 WA^2 + \beta_3 WE + \beta_4 KL6 + \beta_5 \log(FAMINC))$
- **Модель 4:** $P(LFP = 1) = \Phi(\beta_0 + \beta_1 WA + \beta_2 WA^2 + \beta_3 WE + \beta_4 KL6)$

Результаты оценивания:

	Модель 1	Модель 2	Модель 3	Модель 4
WA	0.008 (0.070)		-0.018 (0.069)	-0.006 (0.068)
I(WA ** 2)	-0.001 (0.001)		-0.000 (0.001)	-0.000 (0.001)
WE	0.109*** (0.024)	0.124*** (0.024)	0.109*** (0.024)	0.123*** (0.022)
KL6	-0.851*** (0.115)	-0.621*** (0.098)	-0.847*** (0.114)	-0.855*** (0.115)
K618	-0.063 (0.042)	0.031 (0.036)		
CIT	-0.128 (0.107)	-0.165 (0.106)		
UN	-0.011 (0.016)	-0.017 (0.016)		
np.log(FAMINC)	0.200* (0.105)	0.170* (0.103)	0.163 (0.101)	
Intercept	-2.005 (1.705)	-2.673*** (0.957)	-1.435 (1.667)	-0.281 (1.503)

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Показатели качества:

Для каждой регрессии вычислите следующие показатели качества подгонки модели: R^2_{pseudo} , $adj.R^2_{pseudo}$, Cox & Snell, Nagelkerke/Cragg & Uhler, Efron, McKelvey & Zavoina. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

Model	pseudo.R2	adj.pseudo.R2	CoxSnell	Nagelkerke	Efron	McKelveyZavoina
1	0.102	0.085	0.13	0.175	0.133	0.207
2	0.076	0.062	0.099	0.133	0.1	0.158
3	0.097	0.086	0.125	0.167	0.127	0.199
4	0.095	0.085	0.122	0.163	0.123	0.195

1.2 approve equation #1 (logit)

Для датасета `loanapp` рассмотрим несколько logit-регрессий:

- **Модель 1:** $P(\text{approve} = 1) = \Lambda(\beta_0 + \beta_1 \text{appinc} + \beta_2 \text{appinc}^2 + \beta_3 \text{mortno} + \beta_4 \text{unem} + \beta_5 \text{dep} + \beta_6 \text{male} + \beta_7 \text{married} + \beta_8 \text{yjob} + \beta_9 \text{self})$
- **Модель 2:** $P(\text{approve} = 1) = \Lambda(\beta_0 + \beta_1 \text{mortno} + \beta_2 \text{unem} + \beta_3 \text{dep} + \beta_4 \text{male} + \beta_5 \text{married} + \beta_6 \text{yjob} + \beta_7 \text{self})$
- **Модель 3:** $P(\text{approve} = 1) = \Lambda(\beta_0 + \beta_1 \text{appinc} + \beta_2 \text{appinc}^2 + \beta_3 \text{mortno} + \beta_4 \text{unem} + \beta_5 \text{dep} + \beta_6 \text{married})$
- **Модель 4:** $P(\text{approve} = 1) = \Lambda(\beta_0 + \beta_1 \text{appinc} + \beta_2 \text{appinc}^2 + \beta_3 \text{mortno} + \beta_4 \text{dep})$

Результаты оценивания:

	Модель 1	Модель 2	Модель 3	Модель 4
appinc	0.004* (0.002)		0.003 (0.002)	0.004* (0.002)
I(appinc ** 2)	-0.000** (0.000)		-0.000** (0.000)	-0.000** (0.000)
mortno	0.707*** (0.175)	0.770*** (0.172)	0.697*** (0.175)	0.741*** (0.174)
unem	-0.050* (0.030)	-0.052* (0.029)	-0.061** (0.029)	
dep	-0.155** (0.065)	-0.168*** (0.064)	-0.157** (0.065)	-0.103* (0.061)
male	-0.021 (0.188)	0.022 (0.186)		
married	0.398** (0.163)	0.417** (0.162)	0.398** (0.156)	
yjob	-0.010 (0.065)	-0.007 (0.065)		
self	-0.359* (0.200)	-0.314 (0.195)		
Intercept	1.681*** (0.228)	1.860*** (0.193)	1.709*** (0.207)	1.600*** (0.163)

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Показатели качества:

Для каждой регрессии вычислите следующие показатели качества подгонки модели: R^2_{pseudo} , $adj.R^2_{pseudo}$, Cox & Snell, Nagelkerke/Cragg & Uhler, Efron, McKelvey & Zavoina. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

Model	pseudo.R2	adj.pseudo.R2	CoxSnell	Nagelkerke	Efron	McKelveyZavoina
1	0.033	0.019	0.024	0.046	0.027	0.066
2	0.028	0.017	0.021	0.039	0.022	0.06
3	0.031	0.021	0.023	0.043	0.026	0.062
4	0.024	0.017	0.018	0.033	0.02	0.05

2 Сравнение моделей

2.1 labour force equation #1 (probit)

Для датасета TableF5-1 рассмотрим те же спецификации probit-регрессий:

- **Модель 1:** $P(LFP = 1) = \Phi(\beta_0 + \beta_1 WA + \beta_2 WA^2 + \beta_3 WE + \beta_4 KL6 + \beta_5 K618 + \beta_6 CIT + \beta_7 UN + \beta_8 \log(FAMINC))$
- **Модель 2:** $P(LFP = 1) = \Phi(\beta_0 + \beta_1 WE + \beta_2 KL6 + \beta_3 K618 + \beta_4 CIT + \beta_5 UN + \beta_6 \log(FAMINC))$
- **Модель 3:** $P(LFP = 1) = \Phi(\beta_0 + \beta_1 WA + \beta_2 WA^2 + \beta_3 WE + \beta_4 KL6 + \beta_5 \log(FAMINC))$
- **Модель 4:** $P(LFP = 1) = \Phi(\beta_0 + \beta_1 WA + \beta_2 WA^2 + \beta_3 WE + \beta_4 KL6)$

Для каждой модели вычислите показатели информационных критериев AIC & BIC и $adj.R^2_{pseudo}$. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

	Модель 1	Модель 2	Модель 3	Модель 4
WA	0.008 (0.070)		-0.018 (0.069)	-0.006 (0.068)
I(WA ** 2)	-0.001 (0.001)		-0.000 (0.001)	-0.000 (0.001)
WE	0.109*** (0.024)	0.124*** (0.024)	0.109*** (0.024)	0.123*** (0.022)
KL6	-0.851*** (0.115)	-0.621*** (0.098)	-0.847*** (0.114)	-0.855*** (0.115)
K618	-0.063 (0.042)	0.031 (0.036)		
CIT	-0.128 (0.107)	-0.165 (0.106)		
UN	-0.011 (0.016)	-0.017 (0.016)		
np.log(FAMINC)	0.200* (0.105)	0.170* (0.103)	0.163 (0.101)	
Intercept	-2.005 (1.705)	-2.673*** (0.957)	-1.435 (1.667)	-0.281 (1.503)
AIC	942.680	965.398	941.392	941.981
BIC	984.297	997.767	969.137	965.102
Nobs	753	753	753	753
R2_adj	0.085	0.062	0.086	0.085

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Какая модель предпочтительней по информационным критериям и $adj.R^2_{pseudo}$?

Ответ:

Критерий	Регрессия
AIC	3

Критерий	Регрессия
BIC	4
adj.pseudo.R2	3

2.2 approve equation #1 (logit)

Для датасета loanapp рассмотрим несколько logit-регрессий:

- **Модель 1:** $P(\text{approve} = 1) = \Lambda(\beta_0 + \beta_1 \text{appinc} + \beta_2 \text{appinc}^2 + \beta_3 \text{mortno} + \beta_4 \text{unem} + \beta_5 \text{dep} + \beta_6 \text{male} + \beta_7 \text{married} + \beta_8 \text{yjob} + \beta_9 \text{self})$
- **Модель 2:** $P(\text{approve} = 1) = \Lambda(\beta_0 + \beta_1 \text{mortno} + \beta_2 \text{unem} + \beta_3 \text{dep} + \beta_4 \text{male} + \beta_5 \text{married} + \beta_6 \text{yjob} + \beta_7 \text{self})$
- **Модель 3:** $P(\text{approve} = 1) = \Lambda(\beta_0 + \beta_1 \text{appinc} + \beta_2 \text{appinc}^2 + \beta_3 \text{mortno} + \beta_4 \text{unem} + \beta_5 \text{dep} + \beta_6 \text{married})$
- **Модель 4:** $P(\text{approve} = 1) = \Lambda(\beta_0 + \beta_1 \text{appinc} + \beta_2 \text{appinc}^2 + \beta_3 \text{mortno} + \beta_4 \text{dep})$

Для каждой модели вычислите показатели информационных критериев AIC & BIC и $\text{adj}.R^2_{\text{pseudo}}$. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

	Модель 1	Модель 2	Модель 3	Модель 4
appinc	0.004* (0.002)		0.003 (0.002)	0.004* (0.002)
I(appinc ** 2)	-0.000** (0.000)		-0.000** (0.000)	-0.000** (0.000)
mortno	0.707*** (0.175)	0.770*** (0.172)	0.697*** (0.175)	0.741*** (0.174)
unem	-0.050* (0.030)	-0.052* (0.029)	-0.061** (0.029)	
dep	-0.155** (0.065)	-0.168*** (0.064)	-0.157** (0.065)	-0.103* (0.061)
male	-0.021 (0.188)	0.022 (0.186)		
married	0.398** (0.163)	0.417** (0.162)	0.398** (0.156)	
yjob	-0.010 (0.065)	-0.007 (0.065)		
self	-0.359* (0.200)	-0.314 (0.195)		
Intercept	1.681*** (0.228)	1.860*** (0.193)	1.709*** (0.207)	1.600*** (0.163)
AIC	1447.463	1450.862	1444.586	1451.140
BIC	1503.326	1495.552	1483.690	1479.072
Nobs	1971	1971	1971	1971
R2_adj	0.019	0.017	0.021	0.017

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Какая модель предпочтительней по информационным критериям и $\text{adj}.R^2_{\text{pseudo}}$?

Ответ:

Критерий	Регрессия
AIC	3
BIC	4
adj.pseudo.R2	3